



Design, manufacturing and operation of a small turbojet-engine for research purposes

Ernesto Benini *, Stefano Giacometti

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Università di Padova, Via Venezia, 1 – 35131 Padova, Italy

Available online 27 July 2007

Abstract

A research project is on going, at the University of Padova, to develop a 200 N static-thrust engine to be used for both didactic and research activities. This paper describes in detail all the phases required to set-up such an engine, including design, manufacturing and operation. The jet engine features a single-stage centrifugal compressor developing 2.66:1 compression ratio at 60,000 rpm, a direct-flow annular combustion chamber and a single-stage axial turbine with 950 K turbine-inlet temperature (TIT). All the design and manufacturing details are provided, as well as the operation procedure together with experimental results.

© 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Small turbojet; Turbojet engine; Design; Operation; Combustion

1. Introduction and background

During recent years, interest on small-sized gas-turbine engines has increased for both ground-based and vehicular uses. Small-size turbojet engines, in particular, are becoming attractive for their potential application on remote-control airplanes or on unmanned aerial vehicles (UAVs) because of their extremely-high thrust-to-weight ratio [1]. A number of small turbojet design examples are available that develop less than 200 N static thrust (e.g. [2,3]) which have been derived from large turbojet scale-down procedures, but at a micro scale [4]. However a deep understanding of the behaviour of these engines is far from being ascertained.

* Corresponding author. Tel.: +39 049 8276767; fax: +39 049 8276785.
E-mail address: ernesto.benini@unipd.it (E. Benini).

Conception, fabrication et exploitation d'un petit turboréacteur à des fins de recherche

Ernesto Benini *, Stefano Giacometti

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Università di Padoue, Via Venezia, 1 – 35131 Padoue, Italie

Disponible en ligne 27 juillet 2007

Résumé

Un projet de recherche est en cours à l'Université de Padoue pour développer un moteur à poussée utilisé à la fois pour des activités didactiques et de recherche. Cet article décrit en détail toutes les phases requises pour mettre en place d'un tel moteur, y compris la conception, la fabrication et le fonctionnement. Le turboréacteur centrifuge à un étage développant un rapport de compression de 2,66:1 à 60,000 rpm, d'une chambre à flux direct et d'une turbine axiale à un étage avec une température d'entrée de la turbine (TIT) de 950 K. Tous les détails de conception et de fabrication sont fournis, ainsi que la procédure de fonctionnement accompagnée de résultats expérimentaux.

© 2007 Elsevier Ltd. Tous droits réservés.

Mots-clés : Petit turboréacteur ; Turboréacteur ; Conception ; Fonctionnement ; Combustion

1. Introduction et contexte

Au cours des dernières années, l'intérêt pour les moteurs à turbine à gaz de petite taille pour des utilisations au sol que pour les véhicules. Les petits turboréacteurs, en particulier, deviennent attractifs pour leur application potentielle sur des avions télécommandés ou sur des véhicules aériens sans pilote. Ces moteurs développent un rapport poussée/poids extrêmement élevé [1]. Un certain nombre d'exemples de conception sont disponibles, développant moins de 200 N de poussée statique (par exemple [2,3]), mais ils sont le résultat de réductions d'échelle de grands turboréacteurs, mais à une micro-échelle [4]. Cependant, une compréhension approfondie du comportement de ces moteurs est loin d'être acquise.

* Auteur correspondant. Tél. : +39 049 8276767 ; fax: +39 049 8276785 .Adresse e-mail : ernesto.benini@unipd.it (E. Benini).

The lack of knowledge involves almost all the phases of the engine set-up and development: design, manufacturing, operation and testing of small engines are regulated by different concepts rather than large aircraft propulsors and require tailored procedures.

The design of such machines is inevitably influenced by their small size. For a millimetre/centimetre-scale gas turbine [5], designers have to deal with engineering challenges comparable with those which characterize large conventional machines, plus the fact that traditional design criteria do not necessarily apply in the new design space. This involves particularly the aero-thermo-mechanical behaviour of engine components, since the thermodynamic cycle is characterized by relatively high operating temperatures, very low component pressure-ratios and efficiencies, and high rotational speeds of the core-assembly. In this context, the role played by the low Reynolds numbers on engine performance is significant and indicates the dominance of frictional forces over inertial ones. Also, heat-transfer related problems due to the compact engine may affect the engine design and choice of core-engine architecture. The result is the necessity of an accurate aero-thermo-dynamic design and, ultimately, a very sensitive engine in terms of operation and off-design behaviour.

Moreover, combustion-related problems are huge, especially in terms of flame stabilization. This involves an accurate design of the combustion chamber and the set-up of an efficient recirculation within the combustion primary zone.

Also manufacturing aspects are peculiar to these engines because of their small size. Components rotate at very high velocities ($>30,000$ rpm) so that balancing becomes decisive for safe and durable operation. This implies rotating parts to be machined with very high precision. The use of bearings featuring excellent stiffness and damping properties is therefore of primary importance.

The University of Padova is undergoing a project aimed at developing small turbojet engines for research and educational purposes. The ultimate goal of this project is to acquire the necessary competency to design, manufacture, operate and test such engines.

2. Design specifications

When defining the specifications for the turbojet engine, we thought about a compact, lightweight and possibly low-cost system that was able to develop approximately 200 N thrust under ISO conditions, a choice that we identified as reasonable for an effective research/didactic experiment without excessive expenditure regarding the propulsor and the test bench. These features were achieved according to some basic thermodynamic and mechanical rules, described as follows:

1. Select a simple open Brayton–Joule thermodynamic cycle in order to make the overall design and system architecture as simple as possible, and thus avoid any cycle sophistication, such as internal regeneration, air bleeding, blade cooling, etc.
2. Adopt a turbine-inlet temperature smaller than 1000 K. Even if this choice limits the maximum obtainable thermal efficiency to values less than 20% (when the engine is operated at sea-level conditions), it makes it possible to use a low-cost steel to construct the turbine parts.
3. Choose a single-shaft configuration. Such a characteristic has a positive impact on engine weight and size, as well as on component simplicity, although it makes the engine less flexible in its operation.

Le manque de connaissances concerne presque toutes les phases de la mise en place de la conception, la fabrication, l'exploitation et les tests des petits moteurs sont régis par des concepts d'avions de grande taille et nécessitent des procédures adaptées.

La conception de telles machines est inévitablement influencée par leur petite taille. Pour une échelle millimétrique/centimétrique, les concepteurs doivent faire face à des défis d'ingénierie comparables à ceux des grandes machines conventionnelles, en plus du fait que les critères de conception ne sont pas nécessairement dans le nouvel espace de conception. Cela concerne particulièrement l'aspect thermo-mécanique des composants du moteur, puisque le cycle thermodynamique est caractérisé par des températures relativement élevées, des rapports de pression et des efficacités des composants très faibles, des vitesses de rotation élevées de l'ensemble de base. Dans ce contexte, le rôle joué par les faibles nombres de Reynolds sur la performance du moteur est significatif et indique la domination des forces de frottement sur les forces inertielles. Les problèmes liés au transfert de chaleur dus au moteur compact peuvent affecter la conception du moteur de base. Le résultat est la nécessité d'une conception aéro-thermo-dynamique pour un moteur très sensible en termes de fonctionnement et de comportement hors conception.

De plus, les problèmes liés à la combustion sont énormes, notamment en termes de stabilité de la flamme. Cela implique une conception précise de la chambre de combustion et la mise en place d'un système de recirculation au sein de la zone primaire de combustion.

Les aspects de fabrication sont également particuliers à ces moteurs en raison de leur petite taille. Les composants tournent à des vitesses très élevées ($>30,000$ rpm), de sorte que l'équilibrage devient décisif pour un fonctionnement sûr et durable. Cela implique que les pièces rotatives doivent être usinées avec une haute précision. L'utilisation de roulements présentant d'excellentes propriétés de rigidité et d'amortissement est donc d'une importance primordiale.

L'Université de Padoue mène un projet visant à développer de petits turboréacteurs à fins de recherche et pédagogique. L'objectif ultime de ce projet est d'acquérir les compétences nécessaires pour concevoir et tester de tels moteurs.

2. Spécifications de conception

Lors de la définition des spécifications pour le turboréacteur, nous avons pensé à un système compact, léger et éventuellement peu coûteux, capable de développer environ 200 N de poussée sous conditions ISO, un choix que nous avons identifié comme raisonnable pour une expérience de recherche/didactique sans dépenses excessives concernant le propulseur et le banc d'essai. Ces caractéristiques ont été obtenues selon quelques règles thermodynamiques et mécaniques de base, décrites comme suit :

1. Sélectionner un cycle thermodynamique de Brayton–Joule simple et ouvert afin de rendre la conception globale et l'architecture du système aussi simples que possible, et ainsi éviter toute sophistication, telles que la régénération interne, la purge d'air, le refroidissement des pales, etc.
2. Adoptez une température d'entrée de la turbine inférieure à 1000 K. Même si ce choix limite le rendement thermique maximal obtainable à des valeurs inférieures à 20% (lorsque le moteur est exploité dans des conditions de niveau de la mer), il permet d'utiliser un acier à faible coût pour fabriquer les pièces de la turbine.
3. Choisissez une configuration à arbre unique. Une telle caractéristique a un impact positif sur le poids et la taille du moteur, ainsi que sur la simplicité des composants, bien que cela rende le moteur moins flexible dans son fonctionnement.

4. Use standard-technology turbomachinery and rotordynamics design, without any variable geometry device and using standard ball-bearings to support the core engine.
5. Use an exhaust nozzle having convergent shape so that the flow is always subsonic at the engine's exhaust, except when the engine operates in choking condition.

3. Design procedure of the turbojet engine

The following are the steps that we followed in the development of the turbojet.

3.1. Thermodynamic-cycle design and analysis

A Brayton–Joule cycle simulator was used to predict the performance of the turbojet engine; the simulator was implemented as described in detail in [6]. In the thermodynamic model, the following assumptions were made:

- Ambient pressure and temperature of air are 288.15 K and 101.3 kPa, respectively.
- Air behaves as an semi-ideal gas with specific heats variable with temperature.
- Fuel/air mixture behaves like a semi-ideal equivalent gas with enthalpy, entropy and specific heats depending on temperature and fuel/air equivalence ratio [7].
- Intake isentropic-efficiency is 0.97.
- Compressor's isentropic-efficiency is 0.78.
- Burner efficiency is 0.94.
- Combustor's pneumatic-efficiency is 0.9.
- Turbine's isentropic-efficiency is 0.8.
- Nozzle's isentropic-efficiency is 0.98.
- Nozzle is unchoked.

The fuel is assumed to be liquid kerosene for residential use with a heating value of 42,700 kJ/kg.

Using such hypotheses, a parametric analysis was carried out to derive the cycle pressure ratio that guaranteed the maximum engine specific thrust of 377 N/(kg/s). Therefore, a pressure ratio of 2.66 was selected and a maximum cycle-temperature of 950 K was adopted accordingly. Correspondingly, for the design thrust of 200 N at the fixed point, the air mass flow rate is 0.53 kg/s. The other relevant parameters of the cycle are reported in Table 1.

3.2. Compressor design

For small, compact and light-weight jet engines, the choice of a single-stage centrifugal compressor featuring a double-stage diffuser (radial and deswirl) is mandatory [8]. Using the design data from the cycle study, the impeller and diffuser were designed following the procedure outlined by [8,9]. For the sake of simplicity, we decided to design an impeller with radial blades, because, this typology easier to be manufactured, even if it is recognized not to be as optimal as a backswept-bladed impeller [8,10,11] as far as the peak efficiency and part-load operation are concerned.

The first step consisted in a one-dimensional calculation of the impeller and the diffuser, including loss and deviation correlations provided by Aungier [13].

4. Utiliser une conception standard de turbomachines et de rotodynamique, sans aucun dispositif à géométrie variable et en utilisant des roulements à billes standard pour soutenir le rotor.
5. Utiliser une tuyère d'échappement de forme convergente afin que l'écoulement soit toujours subsonique à la sortie du moteur, sauf lorsque le moteur fonctionne en condition de blocage.

3. Procédure de conception du turboréacteur

Voici les étapes que nous avons suivies dans le développement du turboréacteur.

3.1. Conception et analyse du cycle thermodynamique

Un simulateur de cycle de Brayton–Joule a été utilisé pour prédire la performance du turboréacteur; le simulateur a été mis en œuvre comme décrit en détail dans [6]. Dans le modèle thermodynamique, les hypothèses suivantes ont été faites :

- La pression et la température ambiantes de l'air sont respectivement de 288,15 K et 101,3 kPa.
- L'air se comporte comme un gaz semi-idéal avec des chaleurs spécifiques variables avec la température.
- Le mélange carburant/air se comporte comme un gaz équivalent semi-idéal avec une enthalpie, une entropie et des capacités calorifiques dépendant de la température et du rapport d'équivalence carburant/air [7].
- L'efficacité isentropique de l'admission est de 0,97.
- L'efficacité isentropique du compresseur est de 0,78.
- L'efficacité du brûleur est de 0,94.
- L'efficacité pneumatique de la chambre de combustion est de 0,9.
- L'efficacité isentropique de la turbine est de 0,8.
- L'efficacité isentropique de la tuyère est de 0,98.
- La tuyère n'est pas étranglée.

Le carburant est supposé être du kérosène liquide pour usage résidentiel avec une valeur calorifique de 42,700 kJ/kg.

En utilisant de telles hypothèses, une analyse paramétrique a été réalisée pour dériver le rapport de pression du cycle qui garantissait la poussée spécifique maximale du moteur de 377 N/(kg/s). Par conséquent, un rapport de pression de 2,66 a été sélectionné et une température maximale du cycle de 950 K a été adoptée en conséquence. Correspondamment, pour la poussée de conception de 200 N au point de conception, le débit massique d'air est de 0,53 kg/s. Les autres paramètres pertinents du cycle sont rappelés dans Table 1.

3.2. Conception du compresseur

Pour les petits moteurs à réaction compacts et légers, le choix d'un compresseur centrifuge à double étage (radial et désorientation) est obligatoire [8]. En utilisant les données de conception du cycle, la roue et le diffuseur ont été conçus selon la procédure décrite par [8,9]. Pour des raisons de simplicité, nous avons décidé de concevoir une roue avec des aubes radiales, car cette typologie est plus facile à fabriquer, même si elle n'est pas aussi optimale qu'une roue à aubes inclinées vers l'arrière, car il est reconnu qu'elle n'est pas aussi optimale qu'une roue à aubes inclinées vers l'arrière. Cependant, le rendement maximal et le fonctionnement en charge partielle.

La première étape consistait en un calcul unidimensionnel de la roue et du diffuseur, incluant les pertes et les déviations fournies par Aungier [13].

Table 1
Relevant parameters at fixed-point operation from the cycle analysis

Required static thrust at ISO conditions	200 N
Turbine's inlet temperature (TIT)	950 K
Compression ratio	2.66
Compressor's delivery-pressure	262 kPa
Compressor's delivery-temperature	407 K
Turbine's inlet-pressure	246 kPa
Turbine's outlet-pressure	137 kPa
Turbine's outlet-temperature	847 K
Fuel/air ratio	0.0137
Specific thrust	377 m/s
Nominal speed	60,000 rpm
Thermal efficiency	12%

Next, a three-dimensional model of the compressor was implemented and simulated using a Navier–Stokes solver (Ansys CFX 10©), where a “stage” interface between the impeller and diffuser was adopted during the calculations [12], an excerpt of which is reported in Fig. 1. The simulations predicted the values for the compression ratio and isentropic efficiency, which were different from those adopted in the first-cycle analysis. Therefore, a new simulation of the engine cycle was carried out and a redesign of the compressor was performed accordingly. This procedure was repeated until convergence from cycle analysis and component performance was successfully achieved. The finally designed compressor (Figs. 2 and 3) featured an impeller with 20 radial blades (including 10 splitter blades for improving the flow guidance at part-load operation), an outer diameter of 129 mm, an inlet diameter of 74 mm and a tip speed at the design point (60,000 rpm) of 405 m/s. The downstream diffuser features 19 radial and 38 deswirl blades, the latter being designed to provide an axial flow of air without too much swirl in the combustion chamber (the amount of swirl must be contained in the portion from the compressor impeller exit to the combustion chamber inlet so as not to introduce excessive pressure losses herein).

The predicted maps of the compressor are illustrated in Fig. 4.

The compressor impeller was obtained from one piece of Aluminium Alloy (Ergal) using a 5-axis numerical control machine. The diffuser was constructed in the same way from a piece of magnesium. The compressor casing was finally obtained from forged magnesium.

A typical bell-mouth-shaped intake was used in this engine for assuring good inlet flow characteristics for the compressor, as static thrust is to be developed [14]. The intake and compressor casing are two separate items made of an aluminium alloy. The machining of the rotor casing had to be highly accurate. Large tip clearances are detrimental to overall engine performance and compressor efficiency, especially with small inlet diameters. Tip clearances have been kept around 0.2 mm, the minimum practical for radial and axial rotor displacement control and alignment.

3.3. Combustion-chamber design

As one might expect, the combustion chamber design is a very complicated task in small gas-turbine engines, being its size limited by the strong coupling issues regarding the compressor and turbine, typically constructive limitations on shaft length and diameter. These

Tableau 1 Paramètres pertinents en fonctionnement à point fixe à partir de l'analyse du cycle

Poussée statique requise dans des conditions ISO	200 N
Température d'entrée de la turbine (TIT)	950 K
Taux de compression	2.66
Pression de sortie du compresseur	262 kPa
Température de sortie du compresseur	407 K
Pression d'entrée de la turbine	246 kPa
Pression de sortie de la turbine	137 kPa
Température de sortie de la turbine	847 K
Rapport carburant/air	0.0137
Poussée spécifique	377 m/s
Vitesse nominale	60 000 tr/min
Efficacité thermique	12%

Ensuite, un modèle tridimensionnel du compresseur a été mis en œuvre et simulé à l'aide d'un solveur Navier–Stokes (Ansys CFX 10©), où une interface de « stage » entre la roue et le diffuseur a été adoptée pendant les calculs [12], dont un extrait est rapporté dans Fig. 1. Les simulations ont prédit les valeurs du rapport de compression et de l'efficacité isentropique, qui étaient différentes de celles adoptées dans l'analyse du premier cycle. Par conséquent, une nouvelle simulation du cycle moteur a été réalisée et une refonte du compresseur a été effectuée. Cette procédure a été répétée jusqu'à ce que la convergence entre l'analyse du cycle et les performances des composants soit atteinte avec succès. Le compresseur finalement conçu (Figs. 2 et 3) comportait une roue à 20 lames radiales (y compris 10 lames de séparation pour améliorer la guidance du flux en fonction du régime de fonctionnement), un diamètre extérieur de 129 mm, un diamètre d'entrée de 74 mm et une vitesse de pointe à ce point (60 000 tr/min) de 405 m/s. Le diffuseur en aval comporte 19 aubes radiales et 38 aubes dés-rouillantes, ces dernières étant conçues pour fournir un flux d'air axial sans trop de tourbillon dans la chambre de combustion (la quantité de tourbillon doit être contenue dans la portion allant de la sortie de la roue à l'entrée de la chambre de combustion afin d'éviter d'introduire des pertes de pression excessives ici).

Les cartes prédites du compresseur sont illustrées dans Fig. 4.

La roue du compresseur a été obtenue à partir d'une seule pièce d'alliage d'aluminium en utilisant une machine à commande numérique à 5 axes. Le diffuseur a été construit à partir d'une pièce de magnésium. Le carter du compresseur a finalement été obtenu à partir d'une pièce de magnésium.

Une entrée typique en forme de cloche a été utilisée dans ce moteur pour assurer de bonnes caractéristiques d'écoulement à l'entrée du compresseur, car une poussée statique doit être développée [14]. Le compresseur et le carter sont deux éléments distincts fabriqués en alliage d'aluminium. L'usinage du carter a été très précis. De grands jeux de bout sont préjudiciables à la performance globale du compresseur, surtout avec de petits diamètres d'entrée. Les jeux de bout ont été maintenus à un minimum pratique pour le contrôle du déplacement radial et axial du rotor et l'alignement de l'arbre.

3.3. Conception de la chambre de combustion

Comme on pourrait s'y attendre, la conception de la chambre de combustion est une tâche très compliquée dans les petits moteurs à turbine à gaz, sa taille étant limitée par les problèmes de couplage étroit entre le compresseur et la turbine, généralement des limitations constructives sur la longueur et le diamètre de l'arbre.

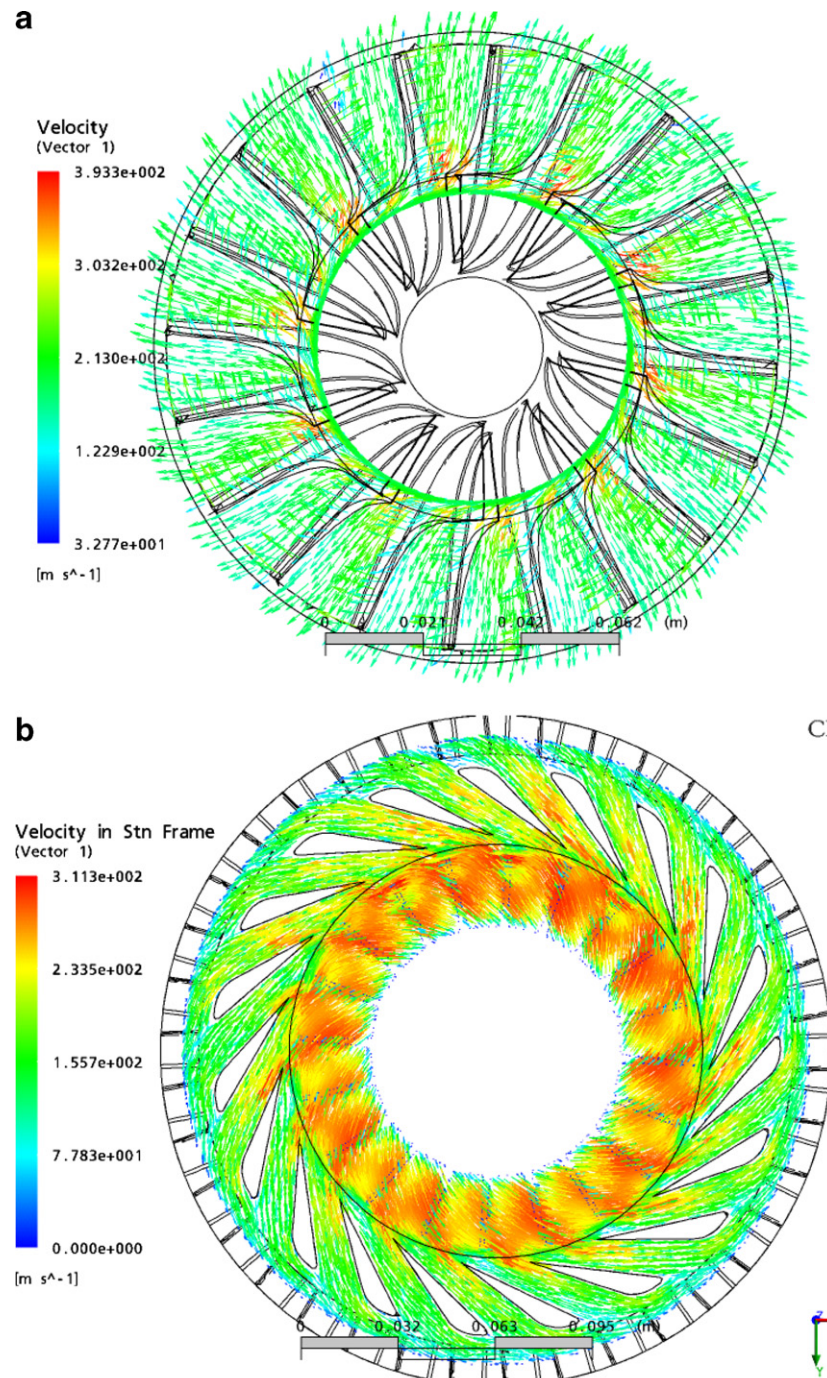


Fig. 1. Velocity field in (a) the impeller and (b) diffuser obtained from the CFD simulation of the compressor at 60,000 rpm.

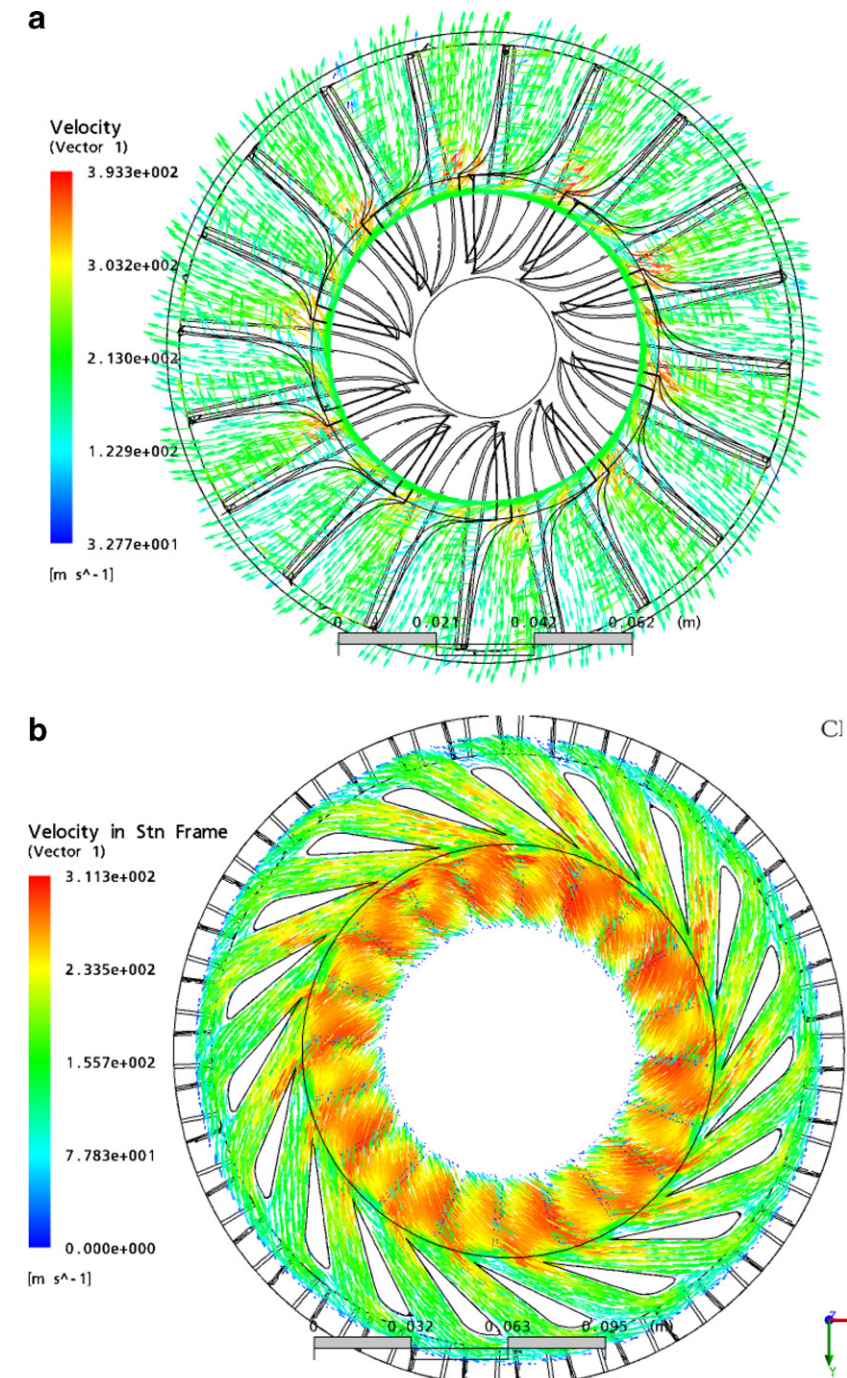


Fig. 1. Champ de vitesse dans (a) la roue et (b) le diffuseur obtenu à partir de la simulation CFD du compresseur à 60,000 rpm.

requirements have focused our attention on a particular type of combustor, i.e. a direct-flow annular chamber. This layout is illustrated in Figs. 5, 6 and 10: the air exiting the compressor is subject to quite a sudden diffusion within the gap between the compressor diffuser outlet and the combustor liner, and then directly forced to enter the chamber

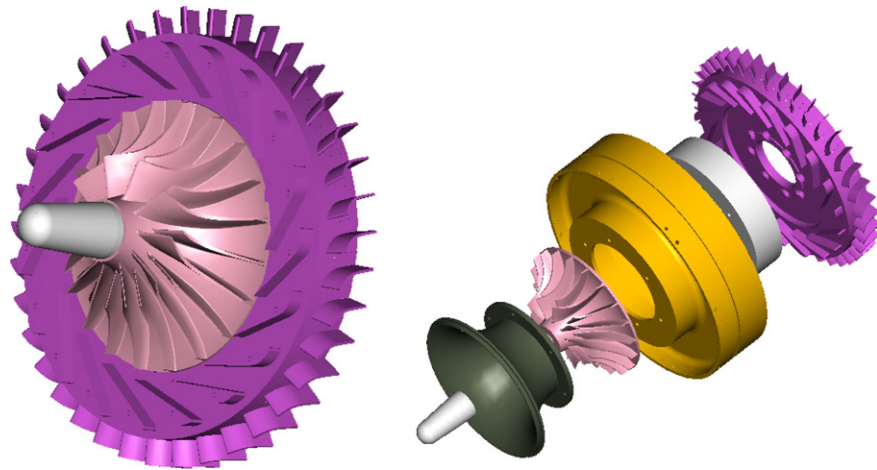


Fig. 2. Computer representation of the compressor assembly.

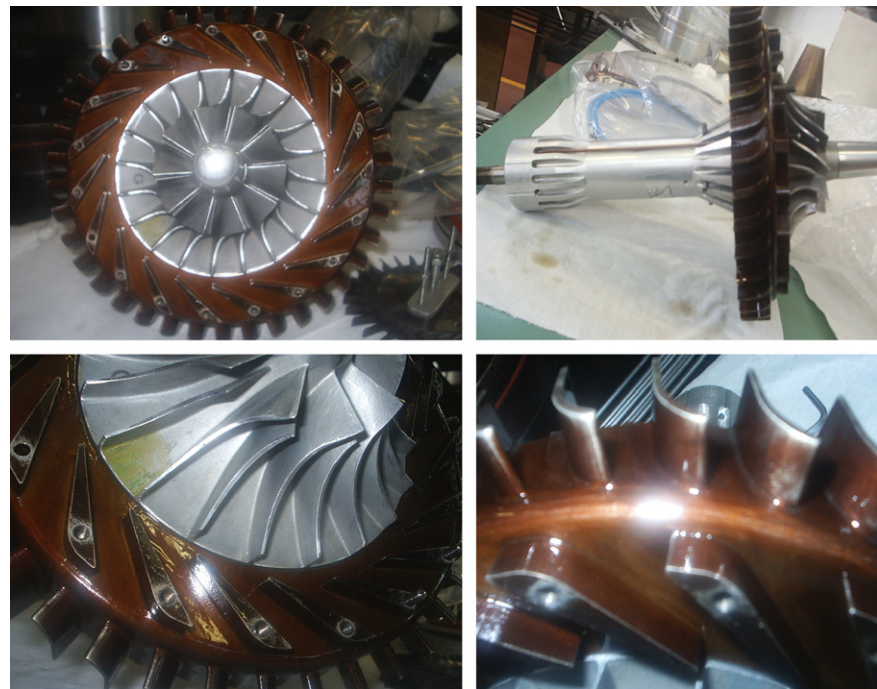


Fig. 3. Photos of the manufactured compressor.

les exigences ont concentré notre attention sur un type particulier de chambre de combustion, à flux annulaire direct. Cette disposition est illustrée dans les Figs. 5, 6 et 10 : l'air sortant du compresseur est soumis à une diffusion assez soudaine dans l'espace entre le compresseur et le revêtement de la chambre de combustion, puis directement forcé

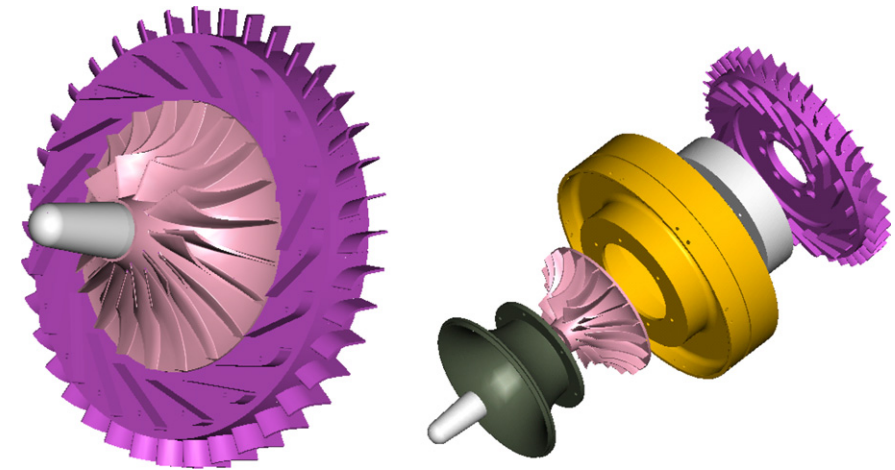


Fig. 2. Représentation informatique de l'assemblage du compresseur.

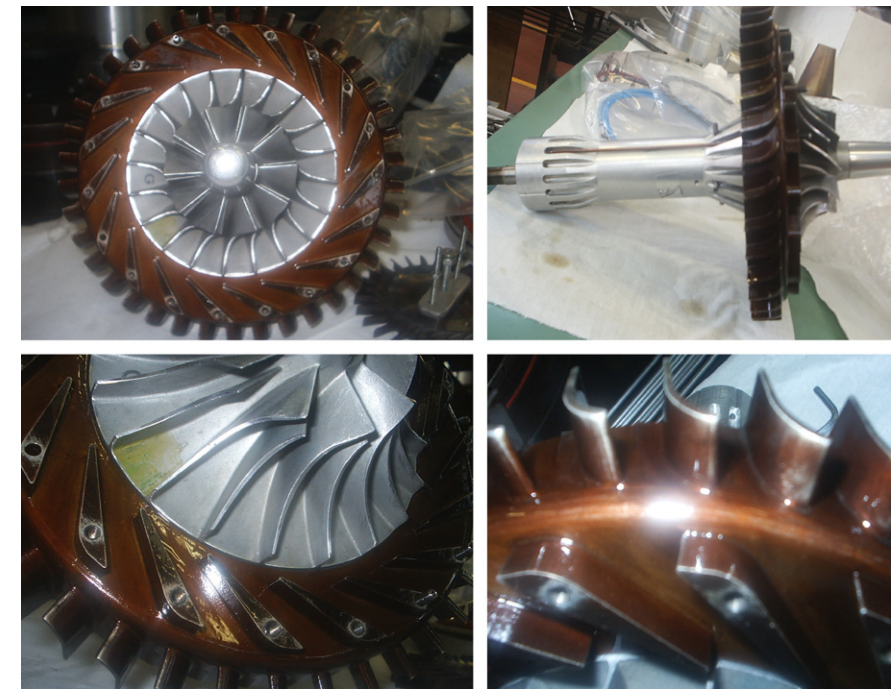


Fig. 3. Photos du compresseur fabriqué.

though circumferential holes (therefore without the use of a swirler), where it mixes with the evaporated fuel that impinges against the air stream from the cylindrical fuel injector pipes. The mixing is augmented by the presence of turbulators, and the recirculation in the

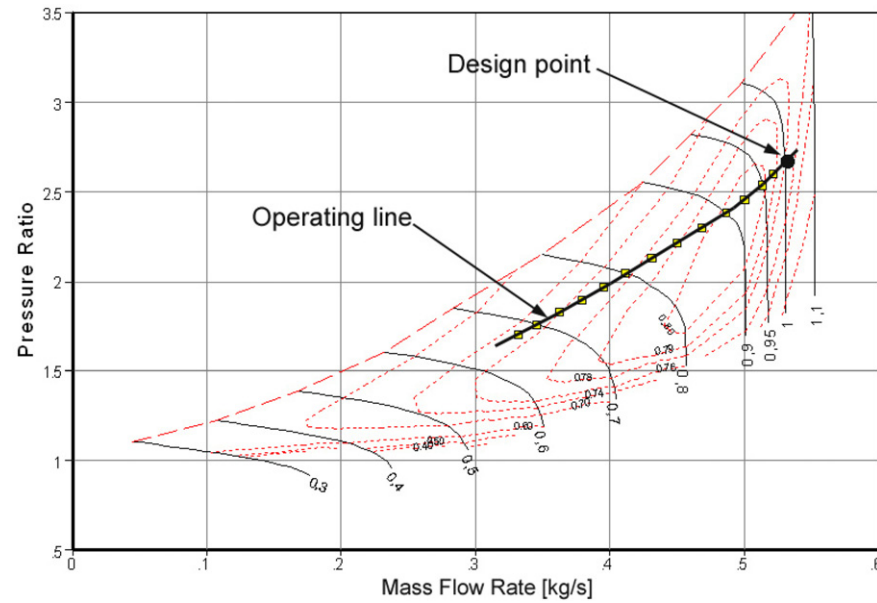


Fig. 4. Predicted compressor map.

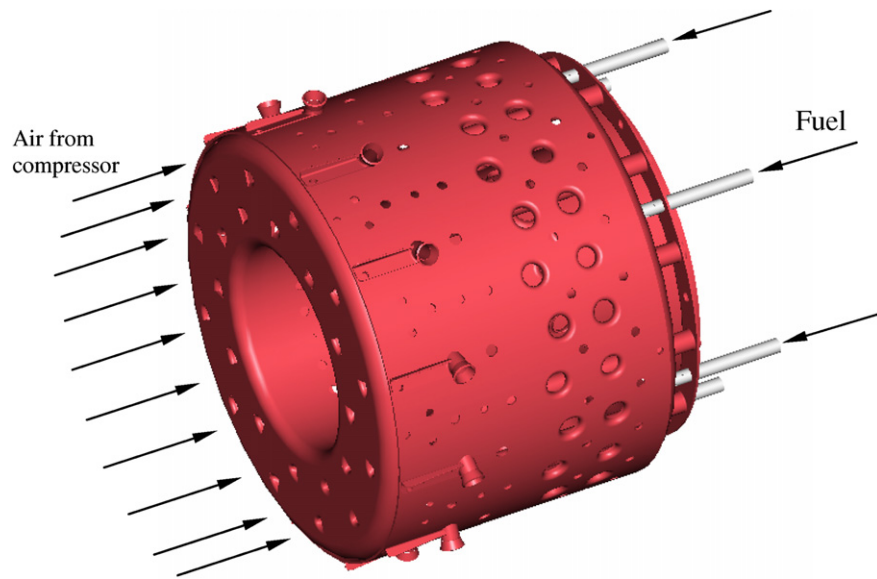


Fig. 5. Computer representation of the combustion-chamber.

à travers des trous circonférentiels (donc sans l'utilisation d'un tourbillonneur), où il se mélange avec le carburant évaporé qui frappe le flux d'air provenant de l'injecteur de carburant cylindrique. Le mélange est augmenté par la présence de turbulateurs, et la recirculation dans

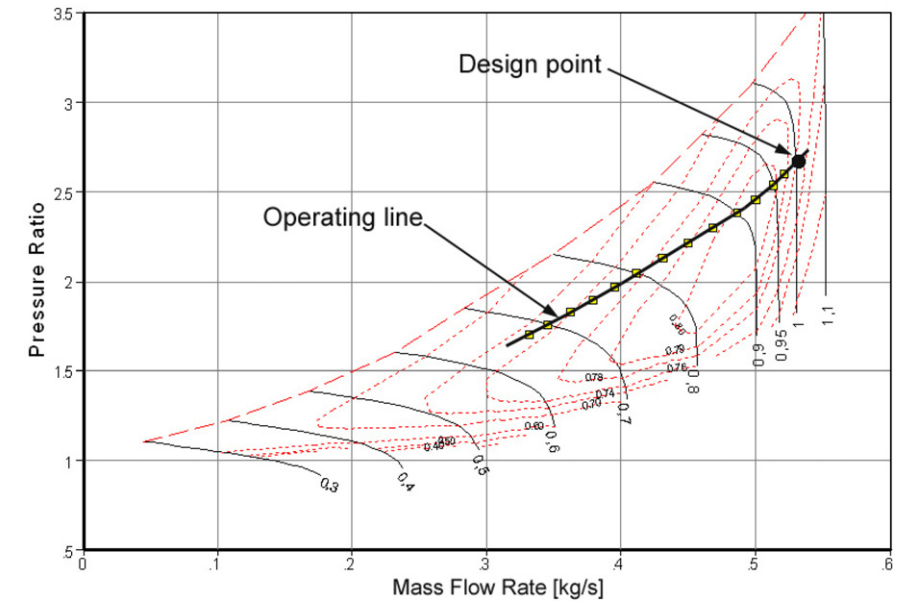


Fig. 4. Carte prédite du compresseur.

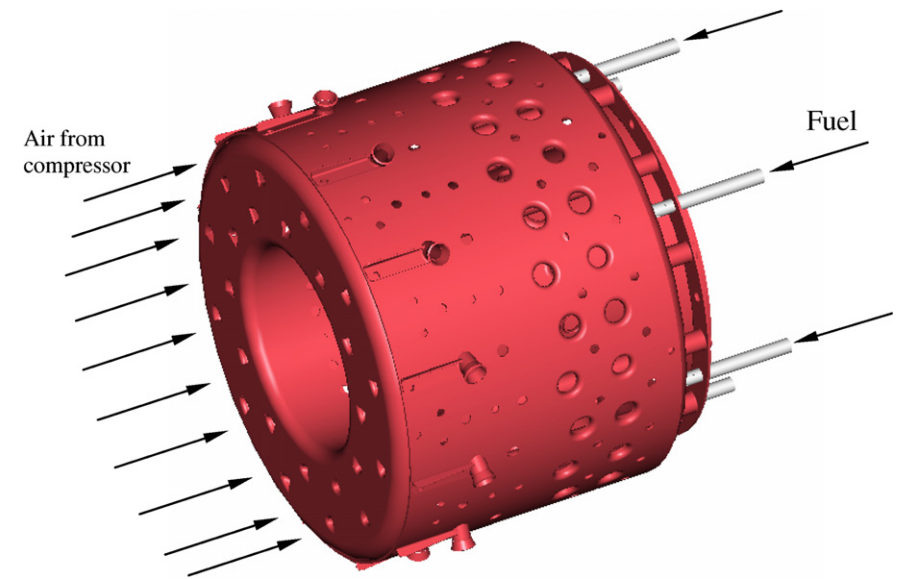


Fig. 5. Représentation informatique de la chambre de combustion.

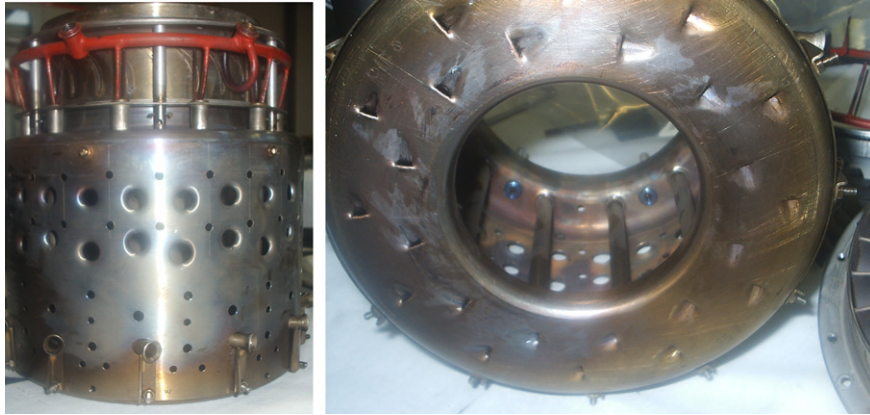


Fig. 6. Photos of the constructed combustion chamber.

primary zone is created from the interaction between the primary air entering the combustor front and the air jets entering from outside the liner.

The main advantages of this configuration are similar to those characterizing the traditional annular combustion chamber of large-size engines [15]: satisfactory fuel–air mixing, compactness, lightness, and efficient liner cooling. In fact, this arrangement does not exhibit excessive surface-to-volume ratio of the liner, as in reverse-flow combustors. However, the main drawback is the relatively poor aerodynamic performance due to the high pressure-loss that occurs in the diffusion zone.

The design of the combustor was performed following the rules dictated by Lefebvre [15]: Two main issues have been considered and lead to a complicated design, i.e. a correct primary-zone recirculation and the problem of flame stabilization.

The so-called swirl vanes at the entry to the combustor, a solution which is widely used in large gas-turbines, were not used because of difficulties in manufacturing and because fuel was not intended to be injected by means of individual nozzles. Instead, large-scale primary-zone recirculation using a small number of large air jets has finally led to the successful design. When correctly placed, these recirculation holes significantly improved mixing and combustion stability, and the test runs resulted in a spotless combustion chamber.

Regarding flame stability, some issues deserve to be discussed. As is well known, stability limits for sustained combustion with respect to fuel-to-air ratio are wide, but these limits are much narrower for ignition. Therefore, good ignition characteristics depend greatly on the fuel-injector design and the achievable atomization quality. A well-atomized or evaporated fuel (preferably close to the stoichiometric fuel-to-air ratio) is required in the primary zone, especially at low rotational speeds, when air temperature and pressure at the inlet to the combustion chamber are almost ambient. This is especially detrimental to ignition performance because of the large ignition heat-loss and the very poor fuel-atomization quality that can actually be achieved.

High-quality fuel atomization using plain orifice nozzles was investigated, but small high-performance orifice nozzles require high fuel-pressures and heavy onboard boost-pumps to achieve fine fuel-sprays. Moreover, they tend to create large spray-cone angles, and a finer fuel spray will mean a larger cone angle. The heat transfer caused by the impingement of burning droplets onto the liner's inner wall is high, especially in a very

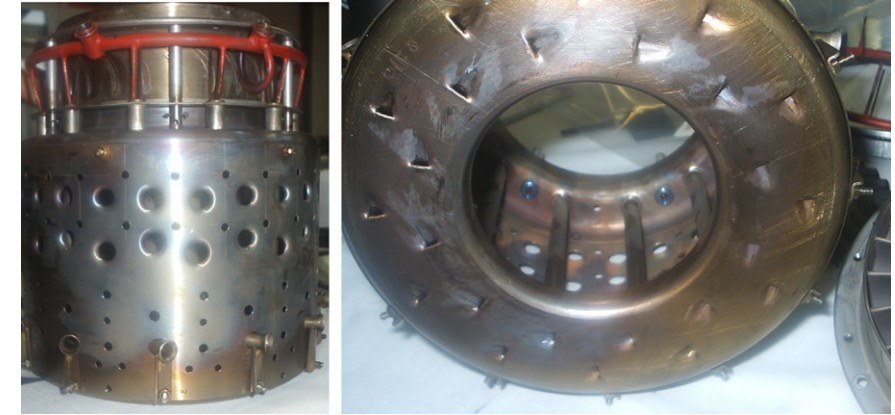


Fig. 6. Photos de la chambre de combustion construite.

zone primaire est créée par l'interaction entre l'air primaire entrant à l'avant du combust

Les principaux avantages de cette configuration sont similaires à ceux caractérisant l'annulaire des moteurs de grande taille [15] : mélange satisfaisant du carburant et de l'air, refroidissement efficace de la paroi. En effet, cette disposition n'exhibe pas un rapport surface/volume élevé, comme dans les combusteurs à flux inversé. Cependant, le principal inconvénient est une efficacité relative médiocre en raison de la perte de pression élevée qui se produit dans la zone de diffusion.

La conception du combusteur a été réalisée en suivant les règles dictées par Lefebvre [15] : Deux principaux problèmes ont été pris en compte et ont conduit à une conception complexe et le problème de la stabilisation de la flamme.

Les aubes de tourbillon dites à l'entrée du combusteur, une solution largement utilisée dans les moteurs de grande taille, n'ont pas été utilisées en raison des difficultés de fabrication et parce que le carburant n'était pas destiné à être injecté par des buses individuelles. Au lieu de cela, une recirculation à grande échelle dans la zone primaire utilisant un petit nombre de jets d'air a finalement conduit à une conception réussie. Lorsqu'ils sont correctement placés, ces trous de recirculation ont amélioré le mélange et la stabilité de la combustion, et les essais ont abouti à une chambre de combustion propre.

En ce qui concerne la stabilité de la flamme, certains problèmes méritent d'être discutés. Comme on le sait, les limites de stabilité pour une combustion soutenue par rapport au rapport carburant-air sont larges, mais elles sont beaucoup plus étroites pour l'allumage. Par conséquent, de bonnes caractéristiques d'allumage dépendent grandement de la conception de l'injecteur de carburant et de la qualité d'atomisation réalisable. Un carburant bien atomisé (de préférence proche du rapport stœchiométrique carburant-air) est requis dans la zone primaire, surtout à de faibles vitesses de rotation, lorsque la température et la pression de l'air à l'entrée de la chambre de combustion sont faibles. Cela est particulièrement préjudiciable à la performance d'allumage en raison de la grande perte de chaleur et de la très mauvaise qualité d'atomisation du carburant qui peut réellement être atteinte.

L'atomisation de carburant de haute qualité utilisant des buses à orifice simple a été étudiée, mais les buses à orifice simple de haute performance nécessitent des pressions de carburant élevées et des pompes de suralimentation pour obtenir des sprays fins. De plus, elles ont tendance à créer de grands angles de cône de spray, et un spray plus fin signifiera un angle de cône plus grand. Le transfert de chaleur causé par l'impingement de gouttelettes brûlantes sur la paroi intérieure de la doublure est élevé, surtout dans une

small combustion chamber. For these reasons, fuel pre-evaporation provided the best solution. The design consists of a fuel pre-evaporator manifold located within the combustion chamber. Because the fuel and the combustion chamber are cold at start-up, the fuel cannot be pre-evaporated unless it is preheated to its high evaporation temperatures just before ignition, which is cumbersome. The solution was to use a natural-gas fuel for start-up and ignition. The latter was accomplished by a discharge spark-ignition unit developed in-house.

A kerosene fuel was then selected for operating this turbojet engine after start-up. At minimum idle speed, the transfer to kerosene fuel is initiated through the same gas manifold, using synchronized valves. The already hot gases in the combustion chamber then preheat the fuel in the manifold to a high evaporation level before it enters the combustion chamber. Kerosene has good combustion characteristics when properly *evaporated* and is much safer to handle than gasoline or liquefied petroleum gas. Although very flammable, kerosene has less of a tendency to form explosive mixtures quickly when a leak occurs, such as from pumps or feed lines. Safety in fuel handling and engine operation has been a serious design issue. Finally, since kerosene at high temperatures tends to produce coke as a result of the thermal cracking of hydrocarbons, we were particularly worried about coke layer formation on the inner wall of the evaporators.

The use of kerosene did require the addition of a booster pump for fuel pressurization. The main difficulty with kerosene fuel was proper evaporation within the limited space of the combustion chamber. Ample margins in temperature (thermal stress) and rotor speed (component loadings) have been provided to ensure a long life, particularly for the hot-section components. The maximum operating turbine-inlet temperature of 1000 K has proven to be well below the turbine's capability. The constructed combustion chamber (using AISI 316L steel) is depicted in Fig. 6.

3.4. Turbine design

As a result of the combustion chamber design, and therefore from a knowledge of the fluid/mass flow rate to be expanded, as well as the fluid's stagnation-temperature and pressure at the combustor exit, a single-stage, axial-flow turbine was selected as the preferred configuration to drive the compressor. It consists of a nozzle row and a 0.55 reaction turbine wheel. The profiles of the nozzle and the rotor are in-house evolutions of the standard A₃K₇ airfoils that we studied to obtain satisfactory performance from both the aerodynamic and structural points of view. They were actually derived using a prescribed-curvature turbine-blade method [19].

The preliminary design was carried out using a one-dimensional procedure at the mean radius of the turbine, following the well-known procedure illustrated by Horlock [18], and using loss correlations given by Craig and Cox [17], and the deviation correlation expressed by Ainley and Mathienson [20]. The nozzle row featured 25 blades having constant stagger angles with radius, while a free-vortex criterion was used to determine the angles at various radii of the 29 rotor blades (Fig. 7). The optimal solidity of each blade row was found using the Zweifel criterion, however setting the tangential-lift coefficient to 1.1, as suggested in [16]. In this way, the loading on the blade was increased with respect to conventional design practice.

The nozzle blade row was constructed using refractory steel 310S. On the other hand, the material used for turbine rotor blades is a W302 steel (both components are

petite chambre de combustion. Pour ces raisons, la pré-évaporation du carburant a fourni la solution. La conception consiste en un collecteur de pré-évaporateur de carburant situé à l'intérieur de la chambre de combustion. Comme le carburant et la chambre de combustion sont froids au démarrage, le carburant ne peut pas être pré-évaporé à moins d'être préchauffé à ses hautes températures d'évaporation avant l'allumage, ce qui est contraignant. La solution a été d'utiliser un carburant au gaz naturel pour le démarrage et l'allumage. Ce dernier a été réalisé par une unité d'allumage par étincelle de décharge d'inductance en interne.

Un carburant kérosène a ensuite été sélectionné pour faire fonctionner ce turboréacteur. À vitesse minimale au ralenti, le transfert vers le carburant kérosène est initié par le même collecteur de carburant synchronisés. Les gaz déjà chauds dans la chambre de combustion préchauffent alors le carburant à un niveau d'évaporation élevé avant qu'il n'entre dans la chambre de combustion. Le kérosène a de bonnes caractéristiques de combustion lorsqu'il est correctement *évaporé* et est beaucoup plus sûr à manipuler que le gasoline ou le pétrole liquéfié. Bien que très inflammable, le kérosène a moins tendance à former rapidement des dépôts de coke en cas de fuite se produit, par exemple à partir de pompes ou de conduites d'alimentation. La sécurité de la manipulation du carburant et le fonctionnement du moteur ont été un problème de conception sérieux. Enfin, le kérosène a tendance à produire du coke en raison du craquage thermique des hydrocarbures. Nous étions préoccupés par la formation de couches de coke sur la paroi intérieure des évaporateurs.

L'utilisation de kérosène a nécessité l'ajout d'une pompe de surpression pour la pressurisation du carburant. La principale difficulté avec le carburant kérosène était une évaporation adéquate dans l'espace limité de la chambre de combustion. Des marges suffisantes en température (contrainte thermique) et en vitesse du rotor

(les charges des composants) ont été fournies pour garantir une longue durée de vie, en particulier pour les sections chaudes. La température maximale de fonctionnement à l'entrée de la turbine de 1000 K s'est avérée être bien en dessous de la capacité de la turbine. La chambre de combustion construite (utilisant de l'acier AISI 316L) est représentée dans Fig. 6.

3.4. Conception de la turbine

En raison de la conception de la chambre de combustion, et donc à partir d'une connaissance de la température et du débit massique du fluide à dilater, ainsi que de la température de stagnation du fluide et de la pression à la sortie du combusteur, une turbine à flux axial à un seul étage a été choisie comme configuration préférée pour entraîner le compresseur. Elle est constituée d'une rangée de buses et d'une roue de turbine à réaction de 0.55. Les profils de la buse et du rotor sont des évolutions maison des profils aérodynamiques standard A₃K₇ que nous avons étudiés pour obtenir des performances satisfaisantes tant du point de vue aérodynamique que structurel. Ils ont en fait été dérivés en utilisant une méthode de courbure prescrite des pales de turbine [19].

La conception préliminaire a été réalisée en utilisant une procédure unidimensionnelle à la moyenne des rayons, suivant la procédure bien connue illustrée par Horlock [18], et en utilisant les corrélations de pertes de Craig et Cox [17], et la corrélation de déviation exprimée par Ainley et Mathienson [20]. La rangée des buses avait des angles de calage constants avec le rayon, tandis qu'un critère de vortex libre était utilisé pour déterminer les angles à divers rayons des 29 aubes du rotor (Fig. 7). La solidité optimale de chaque rangée a été trouvée en utilisant le critère de Zweifel, cependant en fixant le coefficient de portance tangentielle à 1,1, comme suggéré dans [16]. De cette manière, la charge sur l'aube a été augmentée par rapport à la pratique de conception conventionnelle.

La rangée de pales de la buse a été construite en acier réfractaire 310S. D'autre part, les matériaux utilisés pour les aubes du rotor de la turbine sont un acier W302 (les deux composants sont

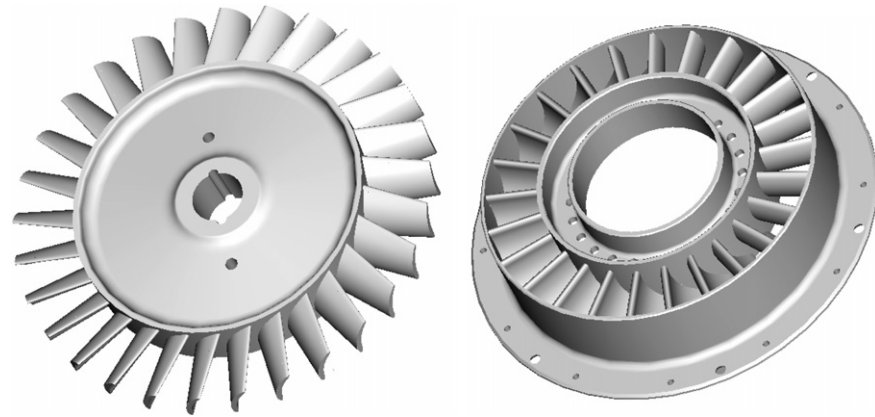


Fig. 7. Computer representation of the turbine rotor (left) and nozzle vanes (right).

represented in Fig. 8). The compressor and turbine are connected using a V145 steel shaft supported by a couple of preloaded ball bearings. The rotor-bearing module was accurately aligned and balanced with all other components in order to control the tip clearances of both compressor and turbine.

Both bearings are lubricated and cooled with oil fed from the externally-mounted tank by a tube through the compressor casing. This lube-oil system is of the total-loss type.



Fig. 8. Photos of the manufactured turbine.

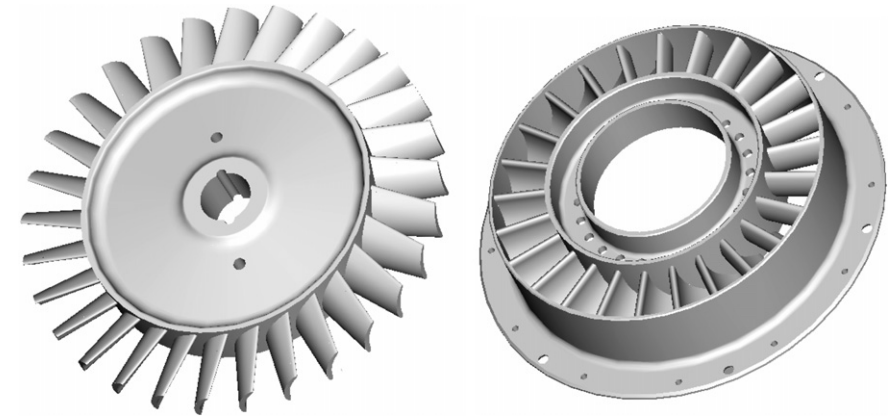


Fig. 7. Représentation informatique du rotor de la turbine (gauche) et des aubes de la buse (droite).

représentés dans Fig 8). Le compresseur et la turbine sont connectés à l'aide d'un arbre en acier V145 soutenu par une paire de roulements à billes précontraints. Le module rotor-roulement est précisément aligné et équilibré avec tous les autres composants afin de contrôler les jeux de pointe des deux, compresseur et turbine.

Les deux roulements sont lubrifiés et refroidis avec de l'huile provenant du réservoir externe par un tube à travers le carter du compresseur. Ce système de lubrification à l'huile est de type total-loss.



Fig. 8. Photos de la turbine fabriquée.

Only a little oil is required during normal operation. A closed-loop system would be too heavy and too difficult to engineer, and would require an overly complex sealing arrangement. The lube-oil flow is controlled by a small orifice of proprietary size, and the oil is fed to both bearings using compressor discharge air. Before start-up, when no pressure is available, oil is fed manually. All oil is finally lost in the exhaust duct where it is entrained in the hot gases.

3.5. Nozzle design

A simple convergent-shaped exhaust nozzle was designed featuring an effective exit area of 6013 cm^2 , which makes the nozzle unchoked at the design point. This component was built from AISI 316L steel plates, and manufactured as illustrated in Fig. 9.

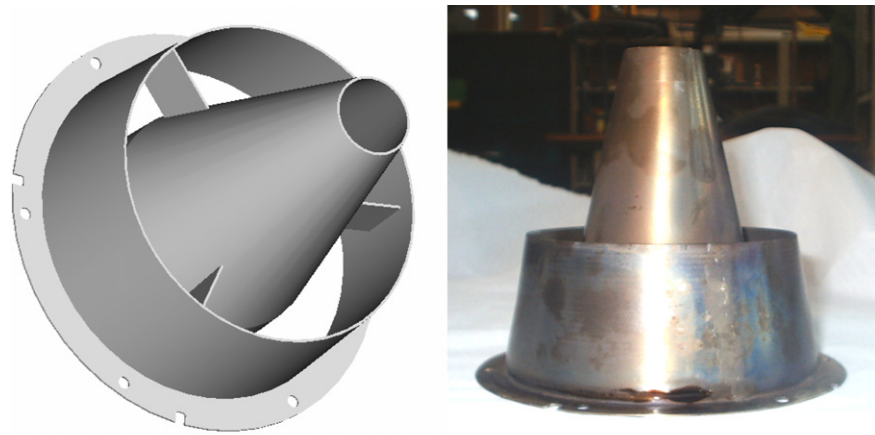


Fig. 9. Discharge nozzle: Computer representation (left) and manufactured component (right).

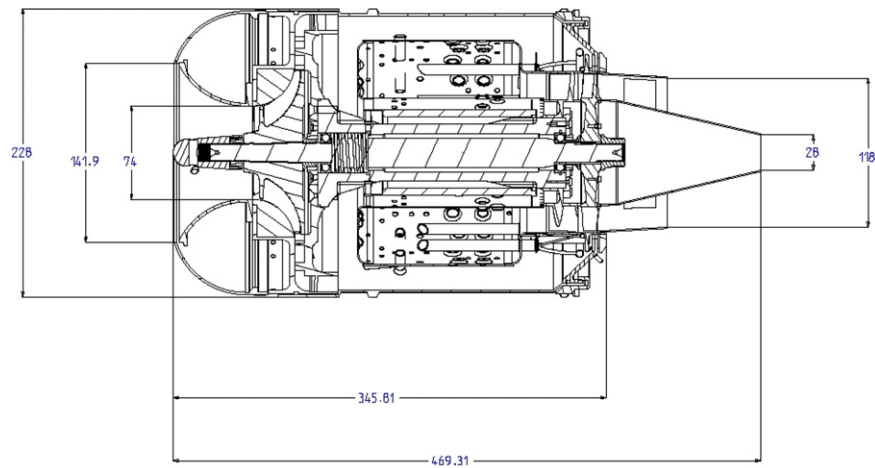


Fig. 10. Two-dimensional drawing of the designed turbojet (dimensions in mm).

Seule une petite quantité d'huile est nécessaire pendant le fonctionnement normal. Un système fermé serait trop lourd et trop difficile à concevoir, et nécessiterait un système d'étanchéité excessivement complexe. Le débit d'huile de lubrification est contrôlé par un petit orifice de taille propriétaire. Avant le démarrage, lorsque la pression n'est pas disponible, l'huile est alimentée manuellement. Toute l'huile est finalement perdue dans le conduit d'échappement où elle est entraînée dans les gaz chauds.

3.5. Conception de la tuyère

Une simple tuyère d'échappement de forme convergente a été conçue avec une surface efficace de 6013 cm^2 , qui rend la tuyère non étranglée au point de conception. Ce composant a été fabriqué à partir de plaques d'acier AISI 316L, et fabriqué comme illustré dans Fig. 9.

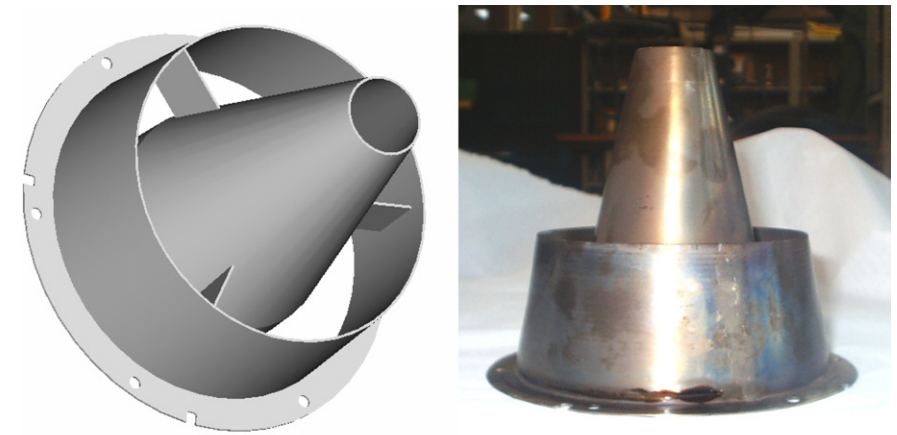


Fig. 9. Buse de décharge : Représentation informatique (gauche) et composant fabriqué (droite)

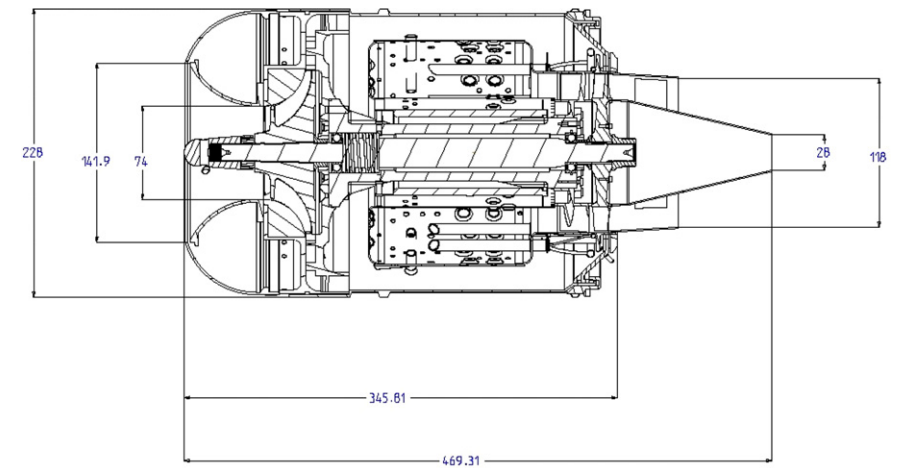


Fig. 10. Dessin bidimensionnel du turboréacteur conçu (dimensions en mm).

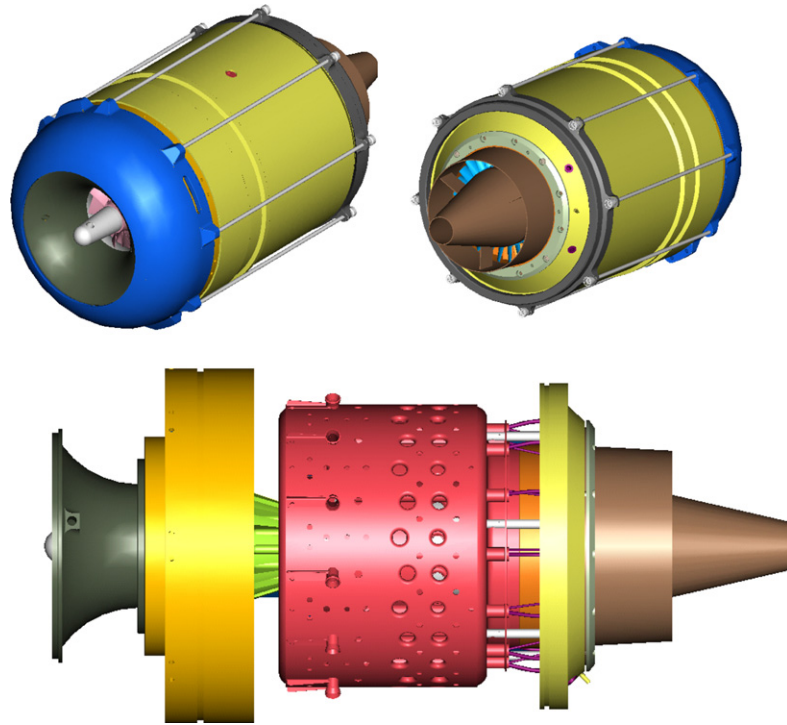


Fig. 11. Computer representation of the designed turbojet.

3.6. Assembly Design

A modular design concept has been maintained throughout the entire engine. All components have been designed to be easily manufactured and assembled. The turbojet engine has been divided into several modules that are combined by means of bolts, press-fit connections, and special clamps. Figs. 10 and 11 show a meridional section and a three-dimensional view of the assembly.

4. Turbojet testing

The developed turbojet, after an accurate balancing of the core-assembly, was mounted and tested on a test rig, whereby rotational speed, exhaust static temperature of hot gases, compressor static discharge pressure, thrust (static), bearing and oil temperature, and fuel pressure and temperature can be measured.

4.1. Test rig and instrumentation

The test rig consisted of a bench where the engine is mounted as depicted in Fig. 12. The test rig is equipped with the following instrumentation:

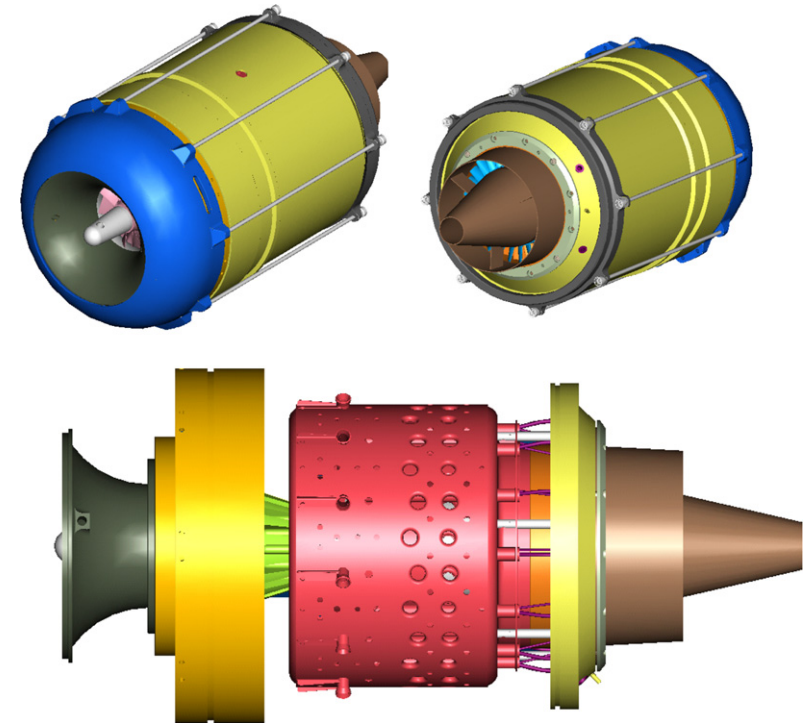


Fig. 11. Représentation informatique du turboréacteur conçu.

3.6. Conception de l'assemblage

Un concept de conception modulaire a été maintenu tout au long du moteur. Tous les composants ont été conçus pour être facilement fabriqués et assemblés. Le turboréacteur a été divisé en plusieurs modules qui sont combinés au moyen de boulons, d'ajustements et de pinces spéciales. Les figures 10 et 11 montrent une section méridienne et une vue tridimensionnelle de l'assemblage.

4. Essais de turboréacteur

Le turboréacteur développé, après un équilibrage précis de l'ensemble de base, a été monté et testé sur un banc d'essai, où la vitesse de rotation, la température statique des gaz d'échappement, la pression statique de décharge du compresseur, la poussée (statique), la température de la pression et la température du carburant peuvent être mesurées.

4.1. Banc d'essai et instrumentation

Le banc d'essai se composait d'un banc où le moteur est monté comme illustré dans Fig. 12. Le banc d'essai est équipé de l'instrumentation suivante :

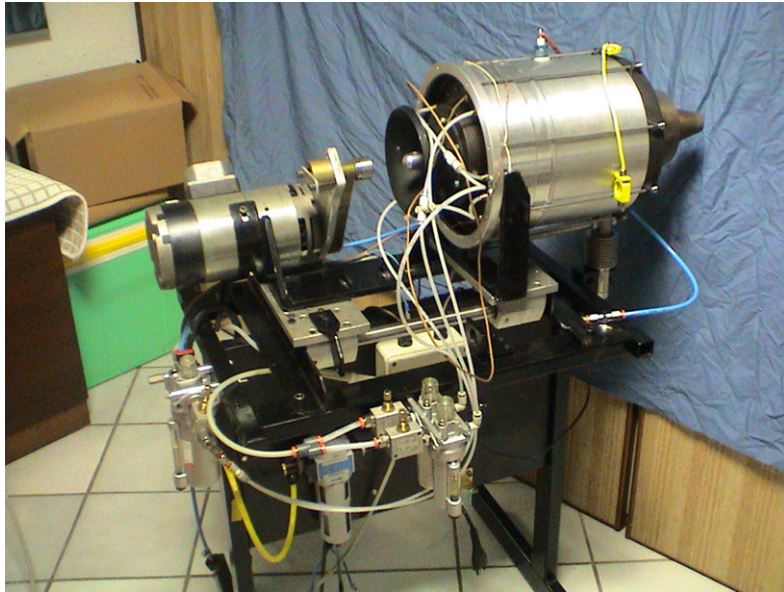


Fig. 12. The turbojet mounted on the test rig.

- (1) Three insulated thermojunctions of the K-type, which are placed downstream of the turbine rotor.
- (2) An analogic Bourdon-type manometer, connected to static-pressure taps place at the compressor outlet.
- (3) A load cell for measuring the thrust developed by the engine.
- (4) A magnetic tachometer, via which the rotational regime of the engine can be measured.
- (5) A volumetric gear pump for pumping the fuel into the combustion chamber.
- (6) An electric motor for starting the engine (i.e. until self-operation is achieved).
- (7) A discharge spark-ignition unit for the igniter.
- (8) Synchronized control valves for both natural-gas fuel and kerosene.
- (9) An *oil pump* for the lubrication of the bearings.

4.2. Test procedure and results

At engine start-up, electric power from the auxiliary motor is used to accelerate the core-assembly to approximately 10,000 rpm.

At this point the ignition is turned on, the natural-gas-fuel valve is opened, and light-up occurs, accelerating the engine further to its minimum idle speed of approximately 20,000 rpm. From this point the electric motor is disconnected and the engine is self-operated. The thrust then produced can be quite easily controlled by acting on the fuel flow rate, which in turn determines the instantaneous rotational velocity of the turbojet.

Changeover from natural-gas fuel to kerosene is accomplished using the same fuel manifold system, by simultaneously closing the gas-fuel valve and opening the liquid-fuel valve. During changeover, the turbojet engine runs on a mixture of gas fuel and kerosene

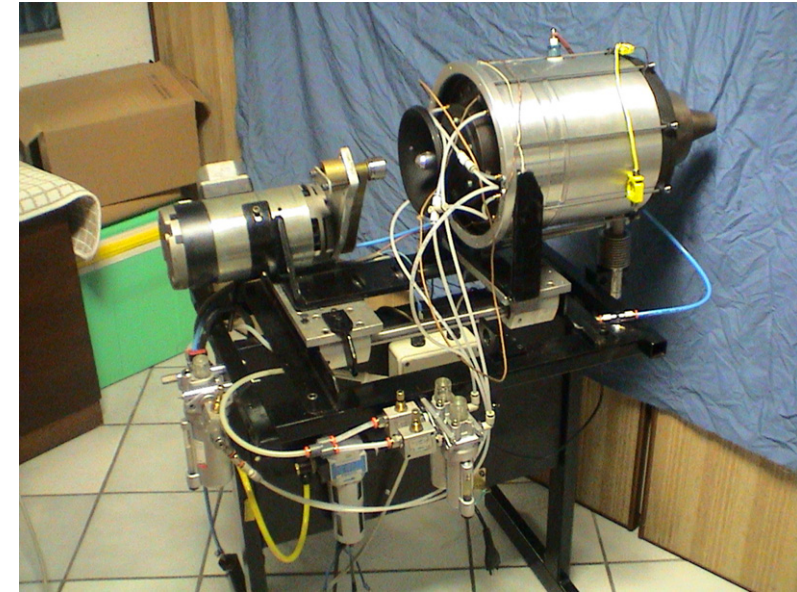


Fig. 12. Le turboréacteur monté sur le banc d'essai.

- (1) Trois thermocouples isolés de type K, qui sont placés en aval du rotor de la turbine.
- (2) Un manomètre analogique de type Bourdon, connecté à des prises de pression statique au niveau de la sortie du compresseur.
- (3) Une cellule de charge pour mesurer la poussée développée par le moteur.
- (4) Un tachymètre magnétique, par lequel le régime de rotation du moteur peut être mesuré.
- (5) Une pompe à engrenages volumétrique pour pomper le carburant dans la chambre de combustion.
- (6) Un moteur électrique pour démarrer le moteur (c'est-à-dire jusqu'à ce que l'auto-fonctionnement soit atteint).
- (7) Une unité d'allumage par étincelle de décharge pour l'allumeur.
- (8) Vannes de contrôle synchronisées pour le carburant au gaz naturel et le kérosène.
- (9) Une *pompe à huile* pour la lubrification des roulements.

4.2. Procédure de test et résultats

Au démarrage du moteur, l'énergie électrique du moteur auxiliaire est utilisée pour accélérer l'ensemble à environ 10 000 r/min.

À ce stade, l'allumage est activé, la vanne de carburant au gaz naturel est ouverte, et l'auto-allumage se produit, accélérant le moteur jusqu'à sa vitesse de ralenti minimale d'environ 20 000 r/min. À partir de ce point, le moteur électrique est déconnecté et le moteur fonctionne de manière autonome. La poussée produite peut être facilement contrôlée en agissant sur le débit de carburant, ce qui détermine à son tour la vitesse de rotation.

Le passage du carburant au gaz naturel au kérosène s'effectue en utilisant le même système de distribution, en fermant simultanément la vanne de gaz et en ouvrant la vanne de carburant liquide. Pendant la transition, le moteur fonctionne avec un mélange de gaz et de kérosène.

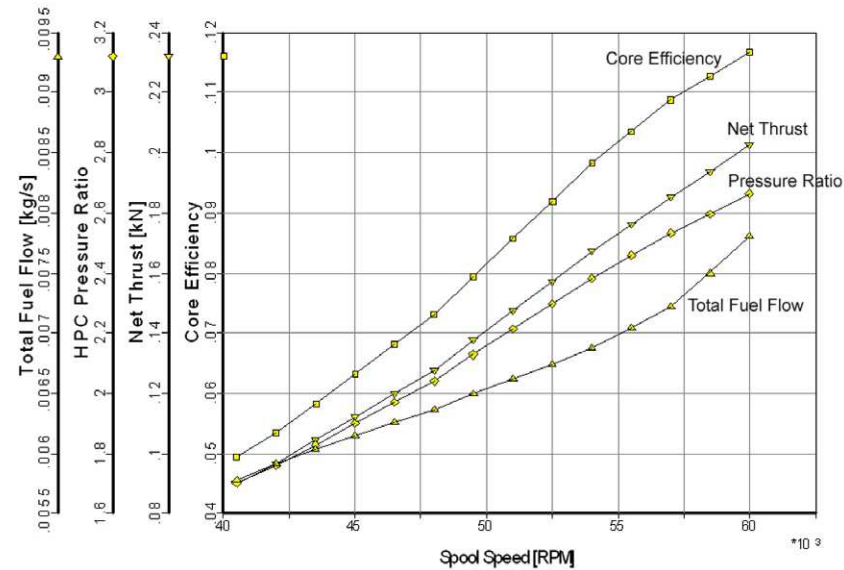


Fig. 13. Performance test results.

for a few seconds. This method has been very successful. Further acceleration to the engine's maximum continuous speed of 60,000 rpm can then be initiated.

The main results of the tests (Fig. 13) are the curves that relate the static net thrust produced, the total fuel consumption, the static compression ratio and the thermal efficiency (also called core efficiency) to the engine's rotational speed.

At present, the engine has undergone over 500 h of operation and performed well without a decrease in performance; moreover we did not register any coke formation on the evaporator walls, but further long-term performance tests have to be carried out to analyze the combustor behaviour over time.

5. Conclusions and future investigations

A large amount of research has been carried out at the Dept. of Mechanical Engineering, University of Padova to design and develop a small, low-cost 200 N-thrust jet engine that can be used for research and didactic purposes. The project made it possible to acquire the necessary expertise to self-design, manufacture, operate and test such engine, and laid the basis upon which further research work can be carried out. In fact, the next steps will be directed toward improving engine efficiency through an increment of cycle pressure ratio and turbine inlet temperature (for which the use of super Nickel alloys and/or ceramic materials is mandatory), followed by endurance and reliability tests.

References

- [1] Chu HH, Chiang Hsiao-Wei. Aerospace technology development – Small gas-turbine development. Taiwan, ROC: Aerospace Development Planning, National Science Council; 1996. p. 4–22.

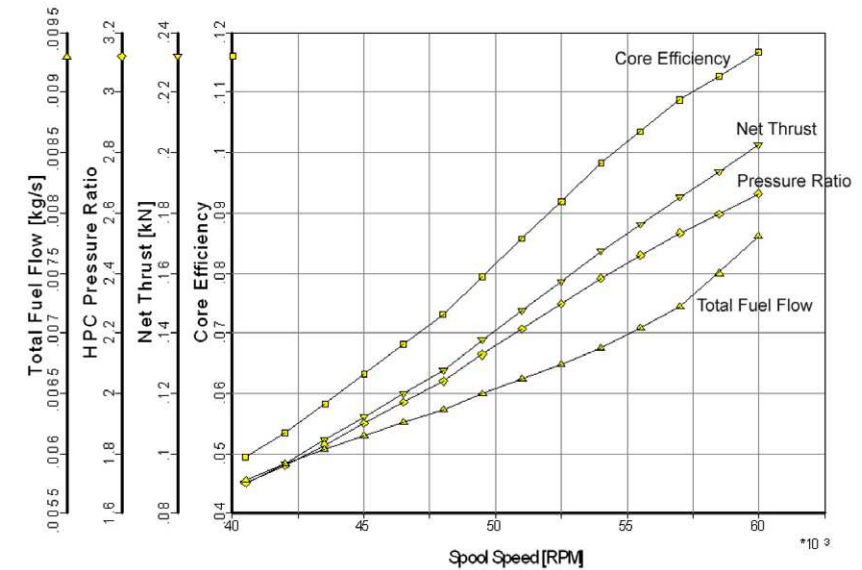


Fig. 13. Résultats des tests de performance.

pendant quelques secondes. Cette méthode a été très réussie. Une accélération supplémentaire à 60 000 rpm peut alors être initiée.

Les principaux résultats des essais (Fig. 13) sont les courbes qui relient la poussée nette, la consommation totale de carburant, le rapport de compression statique et le rendement thermique (également appelé rendement du cœur) à la vitesse de rotation du moteur.

Actuellement, le moteur a subi plus de 500 h d'opération et a bien fonctionné sans diminution de performance ; de plus, nous n'avons enregistré aucune formation de coke sur les parois de l'évaporateur, mais d'autres tests de performance à long terme doivent être effectués pour analyser le comportement du brûleur au fil du temps.

5. Conclusions et recherches futures

Une grande quantité de recherches a été menée au département de génie mécanique, de l'Université de Padoue pour concevoir et développer un petit moteur à réaction à faible poussée qui peut être utilisé à des fins de recherche et didactiques. Le projet a permis d'acquérir l'expertise nécessaire pour concevoir, fabriquer, exploiter et tester un tel moteur, et a jeté les bases sur lesquelles des travaux de recherche supplémentaires peuvent être menés. Les prochaines étapes seront orientées vers l'amélioration de l'efficacité du moteur par un accroissement du rapport de pression du cycle et de la température d'entrée de la turbine (pour laquelle l'utilisation d'alliages super-Nickel ou de matériaux céramiques est obligatoire), suivie par des tests d'endurance et de fiabilité.

Références

- [1] Chu HH, Chiang Hsiao-Wei. Développement de la technologie aérospatiale – Développement de petites turbomachines aérospatiales. Taiwan, ROC: Conseil national des sciences ; 1996. p. 4–22.

- [2] Jackson AJB, Laskaridis P, Pilidis P. Test bed for small aero gas-turbines for education and for University–Industry Collaboration. ASME Paper GT-2004-54334; 2004.
- [3] Davison CR, Birk AM. Set-up and operational experience with a micro-turbine engine for research and education. ASME Paper GT-2004-53377; 2004.
- [4] Epstein AH. Millimeter-scale, MEMS gas-turbine engines. ASME Paper GT-2003-38866.
- [5] Rodgers C. Some effects of size on the performances of small gas-turbines. ASME Paper GT-2003-38027; 2003.
- [6] Hill PG, Peterson CR. Mechanics and thermodynamics of propulsion. Reading (MA): Addison-Wesley; 1992.
- [7] Cumpsty N. Jet propulsion. Cambridge: Cambridge University Press; 1997.
- [8] Japikse D. Centrifugal-compressor design and performance. Wilder, Vermont: Concepts ETI, Inc.; 1994.
- [9] Whitfield A, Baines NC. The design of radial turbomachines. London, UK: Longman; 1990.
- [10] Zangeneh M, Goto A, Harada H. On the design criteria for suppression of secondary flows in centrifugal and mixed-flow impellers. ASME J Turbomachinery 1998;120:723–35.
- [11] Benini E. Optimal Navier–Stokes design of compressor impellers using evolutionary computation. Int J Comput Fluid Dyn 2003;17(5):357–69.
- [12] Benini E, Toffolo A, Lazzaretto A. Experimental and numerical analyses to enhance the performance of a microturbine diffuser. Exp Thermal Fluid Sci 2006;30(5):427–40.
- [13] Aungier RH. Centrifugal compressors – A strategy for aerodynamic design and analysis. New York: ASME Press; 2000.
- [14] Cumpsty NA. Compressor aerodynamics. UK: Longman Group; 1989.
- [15] Lefebvre AH. Gas-turbine combustion. 2nd ed. London: Taylor & Francis; 1999.
- [16] Wilson DG, Korakianitis T. The design of high-efficiency turbomachinery and gas turbines. 2nd ed. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall; 1998.
- [17] Craig HRM, Cox HJA. Performance prediction of axial-flow turbines. Proc Inst Mech Engrs 1971;185(32/71).
- [18] Horlock JH. Axial-flow turbines. London: Butterworths; 1966.
- [19] Korakianitis T. Prescribed-curvature-distribution airfoils for the preliminary geometric design of axial-turbomachinery cascades. J Turbomachinery 1993;115(2):325–33.
- [20] Ainley DG, Mathienson GCR. An examination of the flow and pressure losses in blade rows of axial-flow turbines R&M No. 2892 (March). UK: Aeron. Research Comm.; 1951.

- [2] Jackson AJB, Laskaridis P, Pilidis P. Banc d'essai pour petites turbines à gaz aéronautiques pour l'éducation et la recherche. ASME Paper GT-2004-54334; 2004.
- [3] Davison CR, Birk AM. Installation et expérience opérationnelle avec un moteur à micro-turbine pour la recherche. ASME Paper GT-2004-53377; 2004.
- [4] Epstein AH. Moteurs à turbine à gaz MEMS à l'échelle millimétrique. ASME Paper GT-2003-38866.
- [5] Rodgers C. Certains effets de la taille sur les performances des petites turbines à gaz. ASME Paper GT-2003-38027; 2003.
- [6] Hill PG, Peterson CR. Mécanique et thermodynamique de la propulsion. Reading (MA) : Addison-Wesley ; 1992.
- [7] Cumpsty N. Propulsion par réaction. Cambridge : Cambridge University Press ; 1997.
- [8] Japikse D. Conception et performance des compresseurs centrifuges. Wilder, Vermont : Concepts ETI, Inc. ; 1994.
- [9] Whitfield A, Baines NC. La conception des turbomachines radiales. Londres, Royaume-Uni : Longman ; 1990.
- [10] Zangeneh M, Goto A, Harada H. Sur les critères de conception pour la suppression des écoulements secondaires dans les turbines centrifuges. ASME J Turbomachinery 1998;120:723–35.
- [11] Benini E. Conception optimale de roues de compresseur Navier–Stokes utilisant le calcul évolutif. Int J Comput Fluid Dyn 2003;17(5):357–69.
- [12] Benini E, Toffolo A, Lazzaretto A. Analyses expérimentales et numériques pour améliorer la performance d'une microturbine. Exp Thermal Fluid Sci 2006;30(5):427–40.
- [13] Aungier RH. Compresseurs centrifuges – Une stratégie pour la conception et l'analyse aérodynamique. New York: ASME Press; 2000.
- [14] Cumpsty NA. Aérodynamique des compresseurs. Royaume-Uni : Longman Group ; 1989.
- [15] Lefebvre AH. Combustion de turbine à gaz. 2^e éd. Londres : Taylor & Francis ; 1999.
- [16] Wilson DG, Korakianitis T. La conception de turbomachines et turbines à gaz à haute efficacité. 2^e éd. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall; 1998.
- [17] Craig HRM, Cox HJA. Prédiction de performance des turbines à flux axial. Proc Inst Mech Engrs 1971;185(32/71).
- [18] Horlock JH. Turbines à flux axial. Londres : Butterworths ; 1966.
- [19] Korakianitis T. Profils aérodynamiques à distribution de courbure prescrite pour la conception géométrique des turbomachines. J Turbomachinery 1993;115(2):325–33.
- [20] Ainley DG, Mathienson GCR. Un examen de l'écoulement et des pertes de pression dans les rangées de pales de turbines à gaz. R&M No. 2892 (March). UK: Aeron. Research Comm.; 1951.